

Diszkrét modellek gyakorló feladatok

1 Oszthatóság

1.1 Tau függvény

1. Hány pozitív osztója van 510-nek?
2. Határozd meg a legkisebb n természetes számot, amelyre $\tau(n) = 25$

1.2 Legnagyobb közös osztó

1. Számítsd ki 139 és 102 legnagyobb közös osztóját, az előállításához szükséges x, y együtthatókat ($d = ax + by$), és a legkisebb közös többszöröst
2. Számítsd ki 255 és 111 legnagyobb közös osztóját, az előállításához szükséges x, y együtthatókat ($d = ax + by$), és a legkisebb közös többszöröst

2 Kongruenciák

2.1 Diofantikus egyenletek

1. $125x + 45y = -20$
2. $115x + 50y = 1100$. Az általános megoldás után határozd meg a pozitív x és y párokat, amik megoldják az egyenletet.

2.2 Euler függvény

1. $\phi(6!)$
2. $\phi(3^x) = 486$. Számítsd ki x értékét

2.3 Lineáris kongruenciák

1. $21x \equiv 57 \pmod{78}$
2. $126x \equiv 45 \pmod{99}$

2.4 Kínai maradéktétel

1.

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 5 \pmod{2}$$

2.

$$7x \equiv 11 \pmod{12}$$

$$13x \equiv 17 \pmod{21}$$

3 Polinomok

3.1 Maradékos osztás

Végezd el az alábbi f/g maradékos osztást

$$f = 2x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 5x + 6 \qquad g = x^2 - 3x + 1$$

3.2 Algebrai derivált

Számítsd ki az alábbi polinomok deriváltját

1.

$$f = 2x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 5x + 6$$

2.

$$f = x^2 - 3x + 1$$

3.3 Horner elrendezés

Keresd meg az

$$f = x^4 - 3x^3 + x + 6$$

polinom helyettesítési értékét a

$$3, -1, 2, -2$$

helyeken

3.4 Racionális gyökteszt

Keresd meg az alábbi polinom racionális gyökeit:

$$f = x^3 - 6x^2 + 15x - 14$$

3.5 Lagrange interpoláció

Hozz létre egy f polinomot, amely az alábbi helyeken ezeket az értékeket veszi fel:

$$f(0) = 3, f(1) = 3, f(4) = 7, f(-1) = 0$$

3.6 Schönemann-Eisenstein kritérium

Igazold, hogy az alábbi polinom felbonthatatlan a racionális számok felett:

$$f = 40x^4 + 45x + 15$$